

8-1 Cosets, congruence Ch 8-Def-Thms

Def ① right/left K-coset

Fix a group G 及一个它的某个 subgroup K .

K 的一个 right K-coset 是形如

$$K \circ b = \{k * b \mid k \in K\}$$

的一个 G 的 subset, 其中 b 为 G 的任意一个元素.

相似地, 定义 K 的一个 left K-coset 为形如

$$b \circ K = \{b * k \mid k \in K\}.$$

(易知, 如果 G 是 abelian 的, 那么每个 right K-coset 都是 left K-coset.)

Def ② index

subgroup K 在 G 中的 index 指 G 中不同的 K-cosets 的数量.

记作 $[G:K]$.

Def ③ congruent module K (subgroup)

if $ab^{-1} \in K$, 称 $a \equiv b \pmod{K}$

(即 $\exists k \in K$ 使 $k = ab^{-1} \Rightarrow kb = a$)

Thm 8.1 $\equiv \pmod{K}$ 是一种 equivalence relation

即: ⁽¹⁾ reflexive, ⁽²⁾ symmetric, ⁽³⁾ transitive

并且我们显然发现: $[a]_K = Ka$

a 的 modulo K congruence class 就是 Ka (Ka 这个 right K-coset)

因为: $a \equiv b \pmod{K} \Leftrightarrow ab^{-1} \in K \Leftrightarrow a = kb$ for some $k \in K$
 $\Leftrightarrow b \equiv a \pmod{K} \Leftrightarrow ba^{-1} \in K \Leftrightarrow b = ka$ for some $k \in K$

$\Downarrow$ 因而 $[a]_K = \{ka \mid k \in K\} = Ka$.

Thm 8.2 $a \equiv c \pmod{K}$ iff $Ka = Kc$

$\star (\equiv \pmod{\text{subgroup}})$ 的意思就是在同一个 right coset 中

Corollary 8.3

subgroup $K \subseteq G$ 的任意两个 right cosets 要么 identical 要么 disjoint (既然 coset 是 congruence class.)

Thm 8.4 $\forall$ subgroup $K \subseteq G$

$\Rightarrow$ (1) $G = \bigsqcup_{a \in G} Ka$

(2) $\forall a \in G, \exists$ bijection $f: K \rightarrow Ka$.

且若 K finite, 则 K 的任意两个 right coset 元素数量相同.

Thm 8.5 Lagrange's Thm

Fix 一个 group G 与任意 subgroup K

$$|G| = [G:K] |K| \star$$

(即: $|G|$ 一定 divide $|K|$, 且倍数关系为 right K-cosets 的数量)

Corollary 8.6. $\forall$ group G ,

(1) $\forall a \in G, |a| \mid |G|$ (因为 $| \langle a \rangle | = \frac{|G|}{|G: \langle a \rangle|}$)

(2) $\forall a \in G, a^{|G|} = e$ (因为 $a^{|K|} = e$, 而 $|G|$ 为 $|K|$ 倍数.)

Thm 8.7 如果 $p \in \mathbb{Z}$ 是 prime 的, 则每个 order 为 p 的 group 都是 cyclic 的, 且 $\cong \mathbb{Z}_p$ $\star$

因为 $\forall a \in G, |a| \mid |G|$.

$|G|$ prime $\Rightarrow |a| = 1$ 或 p

不可能, 因为 $a^{|K|} = e$ 除非 $a = e$, 否则 $| \langle a \rangle | > 1$

因而 $| \langle a \rangle | = p \Rightarrow \langle a \rangle = G$!

既然 G cyclic, 且 $|G| = p$

那么 $G \cong \mathbb{Z}_p$!

Thm 8.8 每个 order 4 group 都 $\cong \mathbb{Z}_4$ 或 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Thm 8.9 每个 order 6 group 都 $\cong \mathbb{Z}_6$ 或 S_3

order	$\cong$ 于:
2	$\mathbb{Z}_2$
3	$\mathbb{Z}_3$
4	$\mathbb{Z}_4$ or $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$
5	$\mathbb{Z}_5$
6	$\mathbb{Z}_6$ or S_3
7	$\mathbb{Z}_7$

Extra *1. Group action.

Def ① Group action

一个 group G 对于一个集合 X 的一个 action 为一个 function $\cdot : G \times X \rightarrow X$

(为每对 (g, x) 定义 action 结果 $g \cdot x$, sending $(g, x) \mapsto g \cdot x$)

并且这个 function 须满足:

① $\forall x \in X, e_G \cdot x = x$ (e.g. 的 operation 必须不改变 x)

② $\forall g_1, g_2, x, g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$

(两个 $g \in G$ 的联合 action 等于它们在 G 中乘积的 action)

Def ② Orbit

$$O(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X$$

$O(x)$ 即: G 中所有元素对 x 的 action 把 x 移动到哪些位置 (轨迹)

Def ③ fixed point

$x \in X$ such that $O(x) = \{x\}$ 为一个 fixed pt
(G 中所有元素的 action 都不移动它)

Thm ① Orbits 对 X 有 partition 效果
(并自然地形成 equivalence relation)

首先: $x \in O(y)$ iff $y \in O(x)$

⇔

$\forall$ 两个 orbit O_1, O_2 , 它们 either disjoint or equal

因而, 这是一种 X 中元素在 G 的 action 下的 equivalence relation: $x \sim y$ if $y \in O(x)$

易验证其满足 reflexivity, symmetry 和 transitivity

这告诉我们两点, 在任意 action 下:

1. 每个 $x \in X$ 只任 exactly one orbit 中
2. 所有 orbit 都不会相交, 只会错开或重叠

Def ④ Stabilizer $\text{Stab}(x) \subseteq G$

$$\text{Stab}(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

$\text{Stab}(x)$ 即: 所有 action 不改变 x 的 $g \in G$ 的集合, 有点类似于 kernel.

注意到: 对于 fixed point x , $\text{Stab}(x) = G$

Thm ② $\forall x \in X$, $\text{Stab}(x)$ 为 G 的 subgroup

Thm ③ Orbit-Stabilizer Thm

$$\forall x \in X, |G| = |O(x)| \times |\text{Stab}(x)|$$

回顾: 实际上 Lagrange 的直观理解为:

G 中共有 $[G:K]$ 个 right K -coset (且: $\bigcup_j K_g = G$)
每个都有 $|K|$ 个 elements
于是 $|G| = [G:K] |K|$

而 Orbit-Stabilizer 的直观理解是:

我们可以发现有一个 $\{\text{all left cosets of } \text{Stab}(x)\} \rightarrow O(x)$

的 bijection, sending $\underbrace{g \cdot \text{Stab}(x)}_{\text{prod in } G} \mapsto \underbrace{g \cdot x}_{\text{action on } X}$

(注意, $\text{Stab}(x)$ 并不一定是 normal subgroup, 所以不能用 $|G|/|\text{Stab}(x)|$ 表示 index.

这里 index 就是 $[G: \text{Stab}(x)]$, 所有 right cosets 的数量 (= 所有 left cosets 的数量)

因而 $|O(x)| = [G: \text{Stab}(x)]$

所以 by Lagrange's Thm: $|G| = |\text{Stab}(x)| |O(x)|$

Def ⑤ Adjunction map.

令 group G act on set X

则 $\text{ad}: G \rightarrow \text{Bij}(X)$

所有 X 对自己的 bijection, ($\cong S_{|X|}$)

send $(g \mapsto [x \mapsto g \cdot x])$ (这个 bijection)

称为 the adjunction map determined by the group action

adjunction map 的直观理解为: G 中每个元素对所有 x 的 action 都形成了一个 $X \rightarrow X$ 的换位 (bijection).

于是用一个 g 表示一个 bijection, 就形成了一个 map
显然这是个 well-defined 的 function. $\text{ad}: G \rightarrow \text{Bij}(X)$

Def ⑥ faithful

一个 group action $G \times X \xrightarrow{f} X$ 被称为是 faithful 的, 如果不存在除了 identity $e \in G$ 之外的任何 $g \in G$ 使得 $\forall x \in X, g \cdot x = x$

faithful 指一个 G 中除了 e 之外所有元素都至少对 X 改变了一点, 没有和 e 一样不改变 X 的元素
我们可以自然发现, faithful 意思就是 $\ker(\text{ad}) = \{e\}$
因而 $\downarrow$

Thm ④. ad 为 injective iff action 是 faithful 的
 $\ker(\text{ad}) = \{e\}$

Thm ⑤ ad 为一个 group homomorphism
称其为一个 induced group homomorphism

Thm ⑥ $G \times G \rightarrow G$

$g \cdot g \mapsto g * g$ 为一个 faithful group action

group 上自己的 operation 也是一个 self 对 self 的 group action 法则, 并且一定 faithful

induced group hom $\text{ad}: G \rightarrow \text{Bij}(G) \cong S_n$ 是 injective 的, 因而 $G \cong S_n$ 的某个 subgroup
(这就证明了: order 为 n 的 group 一定 $\cong S_n$ 的某个 subgroup)

8-2 Normal Subgroups

Def Normal Subgroup

一个 subgroup $N \subseteq G$ 为 normal 的, 如果 $\forall g \in G, gN = Ng$

Fact: 显然, 任何 abelian group 的 subgroup 都是 normal 的.

N 为 G 的 normal subgroup 写作 $N \trianglelefteq G$

Thm 8.10 Let N be a normal subgroup of group G

if $a \equiv b \pmod{N}, c \equiv d \pmod{N}$
 $\Rightarrow ac \equiv bd \pmod{N}$
review: $\equiv$ 即在同一个 right coset 中.
即 $N(ac) = N(bd)$

$$N \trianglelefteq G \Rightarrow \forall g, Ng = gN$$

$$\text{因而 } Nb = Na = aN = bN, Nc = Nd = dN = cN$$

$$\text{因而 } N(ac) = (Na)c = (aN)c = (bN)c = b(cN) = b(dN) = bd(N)$$

by def

Def conjugate

如果 $g, h \in \text{group } G$

称 ghg^{-1} 为 the conjugate of h by g

Def conjugation by g

$$C_g: G \rightarrow G$$

$$\text{sending } h \mapsto ghg^{-1} \quad (h \mapsto \text{conjugate of } h \text{ by } g)$$

这个 function 被称为 conjugation by g

Fact $\forall g \in G, C_g$ 是一种 automorphism of G

$$(C_g(h_1) * C_g(h_2)) = C_g(h_1 * h_2)$$

且 bijective.

Thm 8.11 以下 conditions 是 equivalent 的:

(1) N 为 G 的一个 normal subgroup

(2) $\forall g \in G, g^{-1}Ng \subseteq N$ ($g^{-1}Ng = \{g^{-1}ng \mid n \in N\}$)

(3) $\forall g \in G, gNg^{-1} \subseteq N$ (因为任取 g , 因而取 g^{-1} 一样)
(4) $\forall g \in G, g^{-1}Ng = N$
(5) $\forall g \in G, gNg^{-1} = N$
为 N 中所有元素的 conjugation by g 构成的 set.

省流: N 为 normal subgroup

$$\Leftrightarrow \forall g \in G, gNg^{-1} \subseteq N$$

$$\Leftrightarrow \forall g \in G, N = gNg^{-1} = g^{-1}Ng$$

即: 取任意 $g \in G$, N 中所有元素的 conjugate by g 都仍在 N 中.

Fact 2. 任意 group hom $\varphi: G \rightarrow H$
的 $\ker \varphi$ 都 $\trianglelefteq G$

$\downarrow$ implies

Fact 3. $SL_n(\mathbb{Q}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{Q})$

Fact 4. index = 2 的 group 的任意 subgroup 都是 normal 的

8-3 Quotient Group

Def 令 $N \trianglelefteq G$ 当然 = {all right N -cosets} 因为 N 是 normal 的
则 G/N 表示 N 的所有 left N -cosets in G .

Thm 8.13 (1) 对 $N \trianglelefteq G$,

G/N 是一个 group, under the operation

$$* : G/N \times G/N \rightarrow G/N$$

sending $(g_1N, g_2N) \mapsto g_1g_2N$

$$\text{即 } g_1N * g_2N = g_1g_2N$$

称这个 group 为 the quotient group of G by N

(0. $*$ 是 well defined, by Thm 8.10

1. $*$ 为 associative 的; 2. 且其 identity 为 N ;

3. $\forall g, gN$ 的 inverse under $*$ 为 $g^{-1}N$)

Thm 8.13 续

(2) 如果 G 为 finite group, 则 order of G/N 为 $|G|/|N|$ (= index, 即 $[G:N]$)

(3) 如果 G 是 Abelian 的, 则 G/N 也是 Abelian 的

Facts on WS 23

(1) $\forall G, G/\{e\} = \{e\}, G/\{e\} \cong G$

(2) $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/(n)$.

(3) 任取 group K, H , 令 $G = K \times H$ 为 product group

$\Rightarrow \exists \varphi: G \rightarrow H$ sending $(k, h) \mapsto h$ 为一个 natural (group hom,

$\Rightarrow \ker \varphi$ 为 G 的一个 normal subgroup

$\textcircled{3} G/\ker \varphi \cong H$

Thm 8.14 令 $N \trianglelefteq G$

则 G/N is Abelian if $\forall a, b \in G, aba^{-1}b^{-1} \in N$

Thm 8.15 $\textcircled{1}$

$\forall$ group $G, Z(G)$ 一定 $\trianglelefteq G$ (因为 $Z(G)$ 和 $\forall g \in G$

$\textcircled{2}$ 且如果 $G/Z(G)$ 是 cyclic 的, 则 G 一定 Abelian. (都 commute)

8-4 First Isomorphism Thm

Thm 8.17

令 $f: G \rightarrow H$ 为一个 group hom,

then $\ker f = \{e_H\}$ iff f is injective.

Thm 8.18

if $N \trianglelefteq G$, then $\pi: G \rightarrow G/N$

sending $a \mapsto aN$

is surjective group hom, with $\ker \pi = N$
(非常显然)

Lemma 8.19

令 $f: G \rightarrow H$ 为一个 group hom, 其 kernel 为 K

则 $f(a) = f(b)$ iff $Ka = Kb$

Thm 8.20 (First Isomorphism Thm)

令 $f: G \rightarrow H$ 为一个 surjective group hom.

则 $G/\ker f \cong H$

特别地: 如果 $\ker f = \{e_H\}$, 即 f 是 injective, 那么 $G \cong H$ (当然, 因为 inj + sur = bi)

如果 $\ker f = G \Rightarrow$ 这是个 zero-map, $H \cong \{e_H\}$ (trivial)

Thm 8.21

*note: 现在开始我们将用 " $<$ " 表示 subgroup

的关系, 注意 group 本身也是自己的 subgroup, 因而 $G < G$.

如果 $N \trianglelefteq G; K < G$; 且 $N \subseteq K$ 的 subgroup, 因而

则 $K/N < G/N$ 但如果 K 并不包含 G 本身才就写 " $\subseteq$ "

而 如果 $K \trianglelefteq G$, 则结论更强:

Thm 8.22 (Third Isomorphism Thm)

如果 $N \trianglelefteq G; K \trianglelefteq G$; 且 $N \subseteq K$

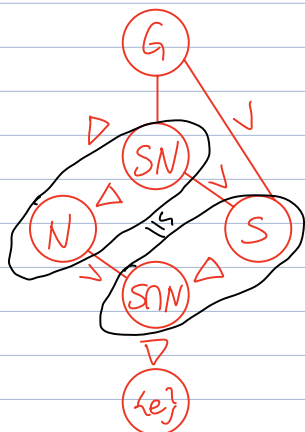
则 $K/N \trianglelefteq G/N \cong \frac{G/N}{K/N} \cong G/K$.

另外两个 group isomorphism Thm :

* [Second Isomorphism Thm (group)] (Diamond Thm)

G 为 group, S 为 G 的一个 subgroup, $N \trianglelefteq G$

- ⇒
- ① $SN < G$
 - ② $N \trianglelefteq SN$
 - ③ $SNN \trianglelefteq S$
 - ④ $(SN)/N \cong S/(S \cap N)$



Pf. $\varphi: S \rightarrow \frac{SN}{N}$

sending $s \mapsto sN$

$$\ker \varphi = \{a \in S \text{ and } a \in N\} = S \cap N$$

FIT $\Rightarrow \frac{S}{S \cap N} \cong \frac{SN}{N}$

* [Fourth Isomorphism Thm (group)] (Lattice Thm)

if $N \trianglelefteq G$, 则

定义: $G = \{A < G \mid A \supseteq N\}$
所有含 N 的 subgroups

$$\mathcal{N} = \{S < G/N\}$$

所有 G/N 的 subgroups

则 $G \cong \mathcal{N}$ *

($\varphi: G \rightarrow \mathcal{N}$ sending $A \mapsto A/N$ 为一个 isomorphism)

类似地, ring 也有四个 isomorphic thms.

[First Iso Thm (ring)]

如果 $\varphi: R \rightarrow S$ 为一个 ring hom 则

1. $\ker \varphi$ 一定是 R 的一个 subring 以及 ideal.
2. $\text{im } \varphi$ 一定是 S 的一个 subring
3. $\text{im } \varphi \cong R/\ker \varphi$ * (特别地, 如果 φ surj, 则 $R/\ker \varphi \cong S$.)

[Second Iso Thm (ring)]

令 R 为一个 ring, S 为 R 的一个 subring

I 为 R 的一个 ideal.

则 ① $S+I = \{s+i \mid s \in S, i \in I\}$ 为 R 的一个 subring

② $S \cap I$ 为 R 的一个 ideal

③ $(S+I)/I \cong S/(S \cap I)$.

[Third Iso Thm (ring)]

令 R 为一个 ring, I 为一个 ideal of R

则 ① 如果 A 为一个含 I 的 subring, 则 A/I 为 R/I 的 subring.

② 每个 R/I 的 subring 都是 A/I for some subring A of R .

③ 如果 J 是 R 的一个含 I 的 ideal, 则 J/I 是 R/I 的一个 ideal.

④ 每个 R/I 的 ideal 都是 J/I for some ideal J of R .

⑤ 如果 J 是 R 的一个含 I 的 ideal, 则 $\frac{R/I}{J/I} \cong R/J$ *

[Fourth Iso Thm (ring)]

取任意 ideal I of ring R .

则定义: $G = \{\text{所有含 } I \text{ 的 subrings of } R\}$

$$\mathcal{N} = \{\text{所有 } R/I \text{ 的 subrings}\}$$

则 $G \cong \mathcal{N}$ *

($\varphi: G \rightarrow \mathcal{N}$ sending $A \mapsto A/I$ 为一个 isomorphism)

Corollary 8.23

Let $N \trianglelefteq G$, $K < G$ 且 $K \supseteq N$

则 $K \trianglelefteq G$ iff $K/N \trianglelefteq G/N$

Thm 8.24

(当然, $N \leq H$)

任意 G/N 的 subgroup $T = H/N$ for some $H < G$

对于 $T < G/N$, 考虑 $H = \{a \in G \mid Na \in T\}$

易证 $H < G$, 且 $H/N = T$.

Def. Simple group

A group G is simple if: 它只有 $\{e_G\}$ 和 G 自身这两个 normal subgroups.

Thm 8.25

⚡ Bp: cyclic of prime order

G 为 simple abelian group iff $G \cong \mathbb{Z}_p$ for some prime p .

* Fundamental Structure Thm for finite Abelian groups.

任意 finite abelian group G 都 $\cong$ 于

$$\mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_n^{a_n}}$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 为 prime numbers (可以重复)

且这个 isomorphism 是 unique (by reordering) 的.

WS 24. Fact 1

By First Iso Thm + Lagrange's Thm:

对每个 group hom $f: G \rightarrow H$, $|\text{im}(f)| \cdot |\text{ker}(f)| = |G|$

(因为 $G/\text{ker}f = \text{im}f$)

WS 24. Fact 2

任何以 simple group 为 source 的 group hom 都 injective.

WS 24. Fact 3

A_n 在 $n \geq 5$ 时是 simple 的

WS 24. Fact 4

令 $G = K \times H$, 则 $G/(K' \times \{e_H\}) \cong H$

且如果 K, H 都不 trivial, 则 G 一定不 simple